



Обучение роботам

Основные курсы

Название курса: Обучение роботам: от основ к базовым моделям

Семестр: весна 2026 г.

Лектор : [Ойер Мис](#)

Ассистенты : [Алексей Гаврюшин](#), [Йонас Пай](#), [Лиам Ахенбах](#), [Никола Ирмигер](#), [Тяньсу Ань](#), [Шимон Сукуп](#), [Николь Дамблон](#), [Задор Патаки](#), [Карл Бранднер](#), [Аристотелис Симпетерос](#), [Рохан Валия](#), [Раджив Бхарадвадж](#), [Дэвид Хоэнштатт](#), [Хуанью Го](#)

Ссылка на каталог: [263-5911-00L](#)

Лекция: Понедельник 16:15-18:00, аудитория № C 60.

- **Формат:** Каждое занятие начинается с **лекции** по основной теме, за которой следует **обсуждение** доклада под руководством студентов. В некоторые недели в завершение сессии мы также будем проводить короткие гостевые лекции от экспертов в этой области.

Тренировка в четверг: Чт, 10:15-12:00, залы CHN D 29, D 42, D 46, D 48 и IFW A 32.1.

Курс на GitHub: [mees-курс обучения роботам/ethz-курс-2026](#)

Цели курса :

Этот курс представляет собой всестороннее введение в современное обучение роботов, сочетающее классические методы с последними достижениями в области крупномасштабных моделей: Студенты начнут с изучения основ имитационного обучения, обучения с подкреплением и оптимизации политики и постепенно перейдут к продвинутым темам, включая модели видения-языка-действия (VLA) и базовые модели для робототехники.:

- Поймите основные принципы имитационного обучения, обучения с подкреплением и обучения политике.
- Внедрение базовых систем обучения роботов в симуляциях и на реальных роботах.
- Изучение современных моделей Vision-Language Action и базовых моделей для робототехники.
- Разработка и оценка масштабируемых конвейеров обучения роботов, объединяющих восприятие, управление и мультимодальные рассуждения.

Экзамен:

- Презентация и модерация (группа): 20 %
- Практическое домашнее задание (задания по программированию): 40 %
- Итоговый проект (группа): 40 %

Предварительное расписание лекций

Неделя	Понедельник	Обсуждение докладов	Гость
Неделя 1: 16 февраля	Введение в обучение роботов Слайды Запись	<i>Обсуждение докладов не проводится.</i>	-
2-я неделя: 23 февраля	Управление роботами и марковские процессы принятия решений Слайды Запись	Простой случайный поиск — конкурентоспособный подход к обучению с подкреплением (Mania et al., 2018), Глубокое обучение с подкреплением пока	Абишек Гупта (профессор Вашингтонского университета) Запись на YouTube

Неделя	Понедельник	Обсуждение докладов	Гость
		не работает (Irpan, 2018), Исследование, основанное на любопытстве, с помощью самоконтролируемого прогнозирования (Pathak et al., 2017)	
Неделя 3: 2 марта	Обучение подражанию Слайды Запись	Причинно-следственная путаница в обучении подражанию (Ден Хаан и др., 2019), Удивительная эффективность репрезентативного обучения для визуального подражания (Пари и др., 2021), Транспортерные сети: перестройка визуального мира для роботизированных манипуляций (Цзэн и др., 2020)	Данфэй Сюй (профессор Технологического института Джорджии) Запись на YouTube
Неделя 4: 9 марта	Обучение с подкреплением Слайды Запись	Эволюционные стратегии как масштабируемая альтернатива обучению с подкреплением (Салиманс и др., 2017), Изучение синергии между толканием и захватом (Цзэн и др., 2018), Точная и ловкая роботизированная манипуляция с	Авирал Кумар (проф. Университет Карнеги – Меллон и Google DeepMind) Запись на YouTube

Неделя	Понедельник	Обсуждение докладов	Гость
		помощью обучения с подкреплением с участием человека (Луо и др., 2024)	
Неделя 5: 16 марта	Обучение с подкреплением II Слайды Запись	Сквозное обучение глубоких зрительно-моторных политик (Левин и др., 2015), Eureka: разработка вознаграждений на уровне человека с помощью кодирующих больших языковых моделей (Ма и др., 2023), Скрытые планы для автономного обучения с подкреплением, не зависящего от задачи (Росете-Беас и др., 2022)	Эндрю Вагенмайкер (постдок, Калифорнийский университет в Беркли) Запись на YouTube
Week 6: Mar 23	Generative Models Slides Recording	Planning with Diffusion for Flexible Behavior Synthesis (Janner & Du et al., 2022), Implicit Behavioral Cloning (Florence et al., 2021), Steering Your Diffusion Policy with Latent Space RL (Wagenmaker et al., 2025)	Cheng Chi (Co-Founder Sunday Robotics, Lead of Diffusion Policy & UMI) YouTube Recording
Week 7: Mar 30	Sequence Modeling and Transformers Slides Recording	Decision Transformer: RL via Sequence Modeling (Chen et al., 2021), Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation (ALOHA)	Ted Xiao (Co-Founder Prometheus, ex-Google) YouTube Recording

Неделя	Понедельник	Обсуждение докладов	Гость
		(Zhao et al., 2023), Humanoid Locomotion as Next Token Prediction (Radosavovic et al., 2024)	
Week 8: Apr 13	World Models Slides Recording	Learning Universal Policies via Text-Guided Video Generation (Du et al, 2023), Training Agents Inside of Scalable World Models (Hafner et al., 2025), World Action Models are Zero-shot Policies (Ye et al., 2026)	Scott Reed (Principal Research Scientist NVIDIA GEAR Lab) YouTube Recording
Week 9: Apr 27	Generalist Robot Policies Slides Recording	Language Conditioned Imitation Learning over Unstructured Data (Lynch et al., 2021), A Generalist Agent (Gato) (Reed et al., 2022), $\pi^*0.6$: a VLA That Learns From Experience (Physical Intelligence, 2025)	Quan Vuong (Co-Founder Physical Intelligence) YouTube Recording
Week 10: May 04	Embodied Reasoning and Test-time Scaling Slides Recording	In-Context Imitation Learning via Next-Token Prediction (Fu et al., 2024), VOYAGER: An Open-Ended Embodied Agent with LLMs (Wang et al., 2023), Training Strategies for Efficient Embodied Reasoning (Chen et al., 2025)	Archit Sharma (Research Scientist Google DeepMind, Co-creator Gemini Deep Think series) YouTube Recording

Неделя	Понедельник	Обсуждение докладов	Гость
Week 11: May 11	Frontier & Open Problem Slides Recording	A Path Towards Autonomous Machine Intelligence (LeCun, 2022), The Bitter Lesson (Sutton, 2019), Intelligence without Representation (Brooks, 1991)	Lucas Beyer (Meta Superintelligence Labs) YouTube Recording
Week 12: May 18	Guest Lectures	Dieter Fox (Prof. University of Washington & Director AI2)(confirmed)	-

Tutorials

Each session is organized as follows. TAs first give a summary of the relevant course content and introduce the exercises. TAs then remain in the room to assist students in solving the exercises.

Week	Topic	Material	Due Date
Week 1: Feb 19	Pytorch & Numpy Tutorial	Code	March 5
Week 2: Feb 26	Robot Control & MDPs	Code	March 12
Week 3: Mar 02	Imitation Learning	Code	March 26
Week 5: Mar 29	Reinforcement Learning	Code	April 16



Contact



+41 (0) 44 63 23 105



marc.pollefeys@inf.ethz.ch



Universitätstrasse 6,
Zürich

Quick Links

[Lectures](#)

[News](#)

[Open Student Projects](#)

[Internal](#)

Copyright ©2023 Computer Vision & Geometry Group.

Website created by: ANTE